

NODULES THYROÏDIENS

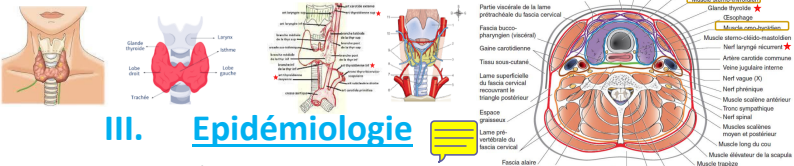
I. Introduction

- Le nodule thyroïdien désigne toute hypertrophie nodulaire localisée de la glande thyroïde. **SON**
- Nodule solitaire # Goitre multi nodulaire (très fréquent dans la région de Fès boulmane, et dans les régions montagnardes vu la carence en iode)
- C'est une pathologie très fréquente et qui augmente avec l'âge, touche surtout les femmes +++
- Autopsie : 49%, palpation 10% F et 2% H, échographie 15% de la population
- On peut retrouver des goitres endémiques dans certaines régions montagneuses

Rappels physiologiques

II. Rappels anatomiques

Rapports de la glande thyroïde : Les parathyroïdes et les nerfs récurrents



III. Épidémiologie

- La prévalence des nodules :
 - Nodules palpables : 3 à 7%
 - Découverts à l'échographie : 20 à 40%
 - Découverts à l'autopsie : 23 à 70%
- Les femmes sont plus touchées que les hommes *6 F / 10 H, Risque de malignité est supérieur chez les femmes.
- Fréquence des nodules augmente avec l'âge.
- Cancer thyroïdien : 5 à 10% des nodules thyroïdiens.

Anatomopathologie

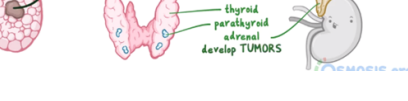
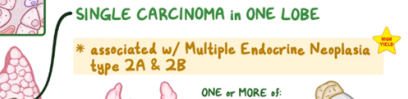
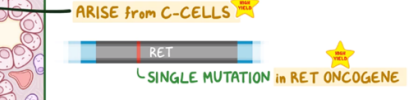
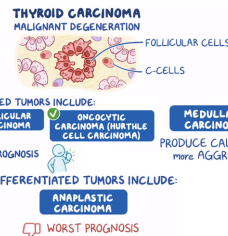
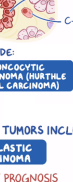
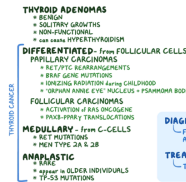
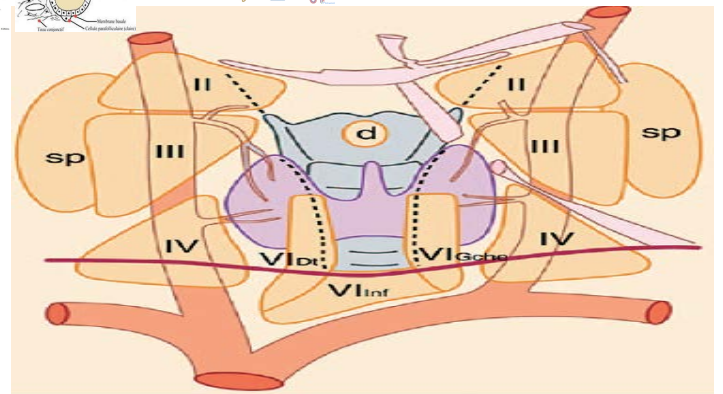
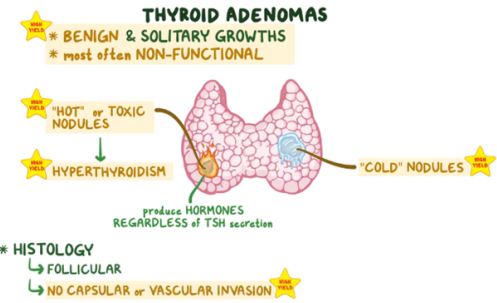
IV. Physiopathologie

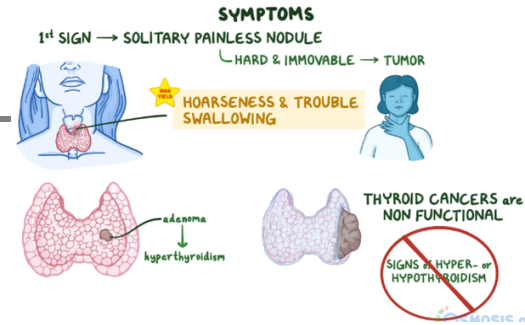
- Facteurs goitrigènes :**
 - Carence iodée
 - Autres : grossesse, production accrue œstrogène.
 - Facteurs nutritionnels, auto-anticorps.
- Facteurs de croissance :**
 - TSH
 - EGF (epidermal growth factor)
- Facteurs génétiques :**
 - Mutations génétiques
 - Mutations somatiques

V. Stratégie diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Autopalpation
- Signes de compression : dysphagie, dysphonie, dyspnée
- Contexte de dysthyroïdie
- Adénopathie cervicale
- Bilan d'extension et de surveillance d'autre cancer : TEPscan
- Fortuite





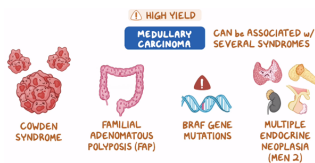
2. Interrogatoire :

• Apprécier le terrain :

- Age
- ATCD personnels et familiaux. Il existe des formes sporadiques et des formes familiales, de ce fait le dépistage est nécessaire et systématiques. **QE!!**
- Origine ethnique, le mode d'alimentation
- Circonstances de découverte et histoire évolutive : il faut toujours se méfier d'une masse qui augmente rapidement de taille. **QE!!**
- Signes de dysthyroïdies. **QE!!**

• Signes prédictifs de malignité : QE +++

- Jeune âge ou patient âgé de plus de 60 ans
- Sexe masculin
- ATCD d'irradiation cervicale
- ATCD familiaux de cancers thyroïdiens (CMT, NEM de type II)
- Signes compressifs : les 4D (douleur, dyspnée, dysphonie, dysphagie)
- En principe un nodule thyroïdien n'est pas douloureux, le fait qu'il le devienne est en faveur de sa malignité.



FOCUSED H & P

RISK FACTORS

BIOLOGICAL SEX

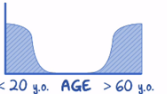


More likely



Aggressive tumors more likely

BIMODAL AGE DISTRIBUTION



PAPILLARY THYROID CANCER



3. Examen clinique : ++++

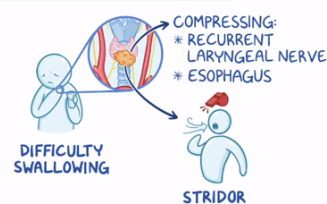
- Nodule dur, fixe, infiltrant, irrégulier
- Taille > 3cm
- ADP cervicales
- Signes de compression
- Nodule du goitre plongeant
- Paralysie laryngée

FOCUSED H & P

Hx IF PATIENT is SYMPTOMATIC:



HOARSENESS



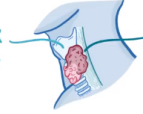
DIFFICULTY SWALLOWING

STRIDOR

FIRST SIGNS

- * SOLITARY, PAINLESS NODULE
- * HARD and IMMOVABLE NODULES ↳ likely TUMORS
- * USUALLY NO SIGNS of HYPER or HYPOTHYROIDISM

LARYNX ↳ HOARSENESS



ESOPHAGUS ↳ TROUBLE SWALLOWING

FOCUSED H & P



PE PAINLESS NECK MASS

FOCUSED H & P



PE PAINLESS NECK MASS

4. Recherche des signes associés :

• Signes de dysthyroïdies :

- Hyperthyroïdie :
 - Palpitations, tachycardie, amaigrissement, thermophobie, tremblements
 - Trouble du comportement avec irritabilité ...
- Hypothyroïdie :
 - Prise de poids, asthénie psychique, physique et intellectuelle.
 - Myxoedème, anomalie des phanères.

• Signes compressifs : Dyspnée, dysphonie, dysphagie

• Adénopathies cervicales

• Métastases à distance :

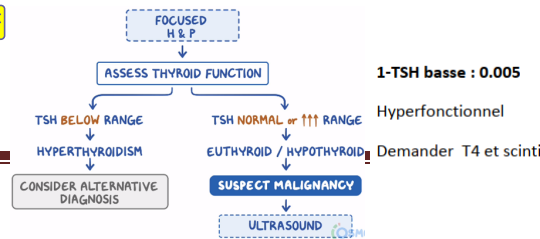
- Poumon, os, autres : Devant un cancer, il faut toujours faire un bilan d'extension adéquat. La scintigraphie est systématique.
- Cancers médullaires, anaplasiques

5. Examens paracliniques :

a. Examens biologiques :

❖ Dosage de TSH :

• Normale



1-TSH basse : 0.005

Hyperfonctionnel

Demandeur T4 et scinti



THYROID ULTRASOUND

DIAGNOSIS



CALCITONIN ↑↑ in MEDULLARY THYROID CARCINOMA

RADIOIODINE SCAN

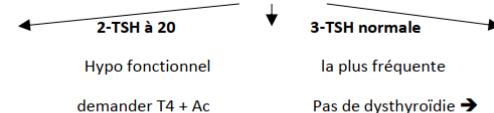


"cold nodules"

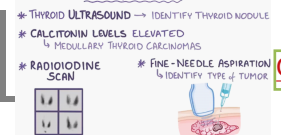


FINE-NEEDLE ASPIRATION ★

Donc on a 3 cas de figures :







QE!!



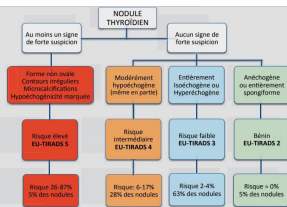
Devant tout nodule thyroïdien : faire une échographie et un bilan thyroïdien (TSH, T3, T4), systématiquement

QE!!

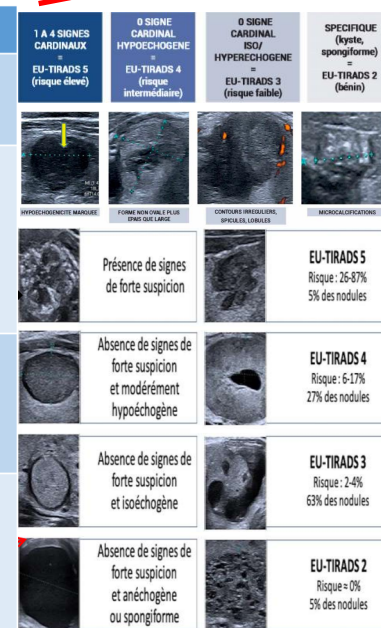
Classification

QE!!

Score Eu-TIRADS	Signification
1	Normal
2	Bénin
3	Faible risque
4	Risque intermédiaire
5	Risque élevé



Thyroid Imaging-Reporting And Database System		
EU-TIRADS 5	Certainement malin (100%)	Cytoponction si >10mm
EU-TIRADS 4	4a Faible suspicion de malignité (1%) 4b Intermédiaire (7) 4c Forte suspicion (62)	Cytoponction si >15mm
EU-TIRADS 3	Très probablement bénin (R=0,4)	Cytoponction si >20mm
EU-TIRADS 2	Bénin (Risque =0)	Pas de cytoponction diagnostique.
EU-TIRADS 1	Normal	



c. Examen cytologique :

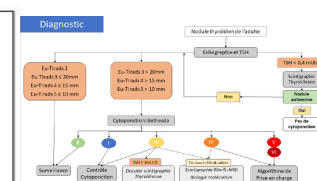
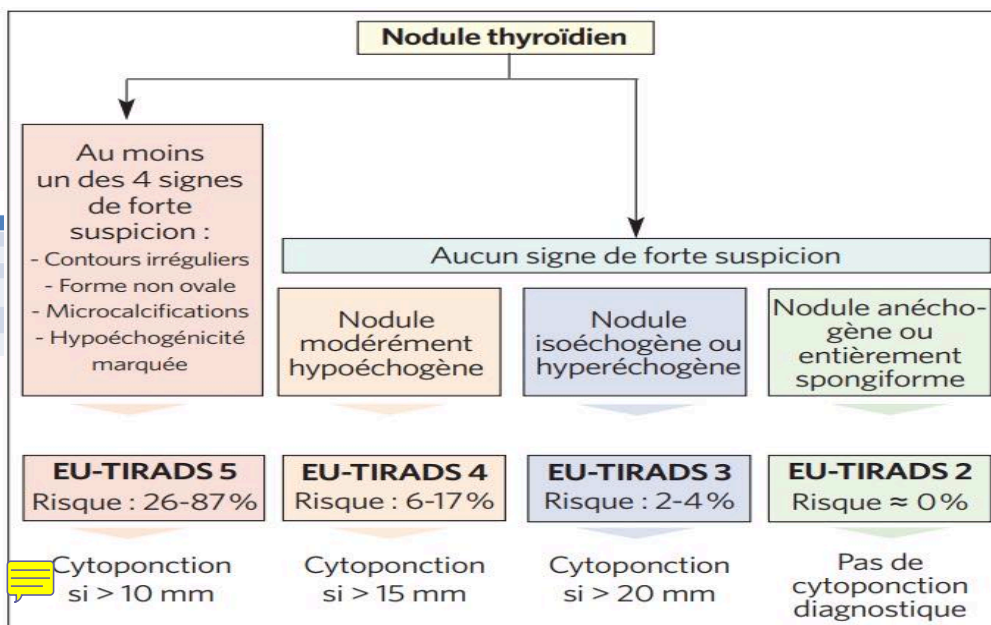
QE!!

- Cytoponction** : lorsqu'on a des doutes sur la malignité, on peut réaliser une cytoponction avec examen anapath. Attention la biopsie est contre-indiquée, elle expose à un risque de dissémination.
- Cervicotomie exploratrice + examen extemporané** : surtout pour savoir quel type de curage ganglionnaire faire.

La taille du nodule guide l'indication de la cytoponction			
≤ 10mm	> 10mm	> 15mm	> 20mm
- Recherche de prurit « d'une nodosité distincte » « d'un ganglion suspect »	- Recherche de prurit « d'une nodosité distincte » « d'un ganglion suspect »	- Recherche de prurit « d'une nodosité distincte » « d'un ganglion suspect »	- Recherche de prurit « d'une nodosité distincte » « d'un ganglion suspect »

Les résultats de la cytologie sont classés Bethesda	
Catégorie cytologique	Risque de malignité %
I. Non diagnostique ou insuffisante	?
II. Bénin, compatible avec un nodule folliculaire	0-3
III. Atypies de signification indéterminée	5-15
IV. Suspect de malignité	65-75
V. Malin	77-99

Classification Bethesda			
Besetha	Interprétation	Risque de malignité	Conduite à tenir
1	Non diagnostique	0-3%	Recherche de prurit
2	Bénin	0-3%	Recherche de prurit
3	Atypies de signification indéterminée	5-15%	Recherche de prurit
4	Suspect de malignité	65-75%	Recherche de prurit
5	Malin	77-99%	Recherche de prurit



Au total : QE ++

Nodules thyroïdiens : Arguments pronostiques

	Nodule malin	Nodule bénin
Clinique	❖ Homme ❖ Enfant ou sujet âgé ❖ ATCD d'irradiation cervicale ❖ Ovale	❖ Femme ❖ Rond

	❖ Dure ❖ Irrégulier	❖ Mou ❖ Régulier
Echographie	❖ Hypoéchogène ❖ Contours irréguliers ❖ Halo incomplet ❖ Hyper vasculaire ❖ Micro calcifications ❖ Adénopathies	❖ Hyperéchogène ❖ Caractère kystique ❖ Halo complet ❖ Absence de vascularisation
Cytologie	❖ Abondance des cellules ❖ Anomalies cytonucléaires ❖ Inclusion nucléaires	❖ Cellules bien différenciées
Scintigraphie	❖ Nodule froid	❖ Fixation du TC99 ou Iode 123



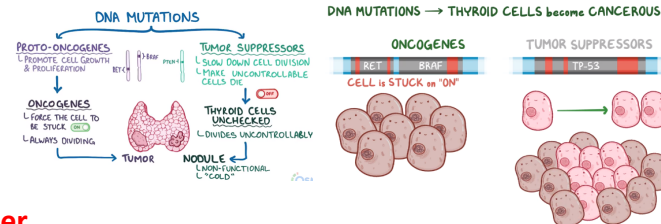
L'examen anatomopathologique:



Biologie moléculaire et l'immunomarquage:

VI. Orientation diagnostique

- ❖ Apparition brutale d'un nodule → **Hématocèle**
- ❖ Nodule douloureux avec fièvre → **Thyroïdite aiguë**
- ❖ Nodule dur évolutif avec dysphonie et/ou ADP → **Cancer**
- ❖ NODULE + hyperthyroïdie → **Nodule toxique**
- ❖ Nodule + hypothyroïdie → **Thyroïdite lymphocytaire**



A retenir !!

- ❖ Quand faut-il s'inquiéter en cas de nodule thyroïdien ?
 - Sexe masculin
 - Ages extrêmes
 - Taille > 3cm
 - ATCD personnels ou familiaux de NEM2 / CMT, irradiation cervicale
 - Nodule fixé, dure, irrégulier, augmentation rapide de la taille
 - ADP / métastases
 - Signes de compression : '3D' dysphagie, dysphonie, dyspnée
 - TIRADS 4-5, Bethesda IV, V, VI, calcitonine augmentée plusieurs fois la normale

VII. Stratégie thérapeutique

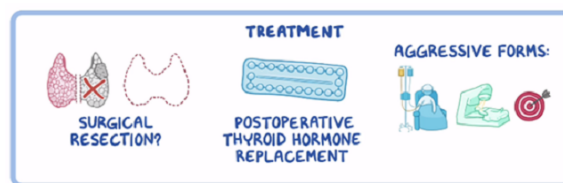
1. Traitement médical :

a. Traitement préventif :

- L'iode est le traitement prophylactique de choix
- Sel iodé ou compléments alimentaires
- Population à risque (Pays en carence iodée)

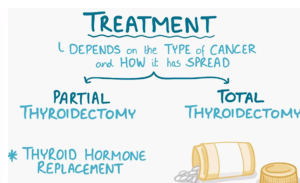
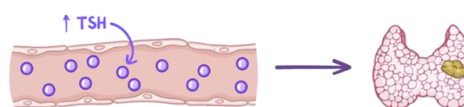
b. Traitement hormonal freinateur :

- Traitement substitutif (après thyroïdectomie totale)
- Traitement freinateur :
 - Ce traitement a un intérêt dans le traitement des cancers, son objectif est de freiner les TSH et de garder sa valeur entre 0,1 et 0,5 mUI/L pour ne pas tomber dans l'hypothyroïdie.
 - Sujet à polémique : études contradictoires
 - ATS "Dimazol" si hyperthyroïdie

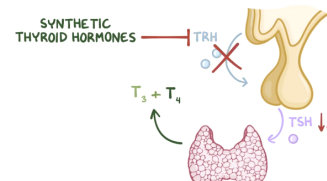


TSH SUPPRESSIVE THERAPY

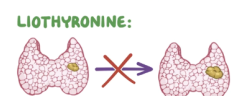
* THYROID CANCER
* THYROID NODULES } TSH-SENSITIVE



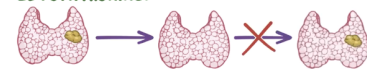
TSH SUPPRESSIVE THERAPY



TSH SUPPRESSIVE THERAPY



LE VOTHYROXINE:



- Il n'est donc pas actuellement pas recommandé.

1. Iode radioactif : Dans les nodules toxiques et en complément à la chirurgie dans les cancers indifférenciés

2. Autres : Radiofréquence, injection d'alcool

3. Corticothérapie : Dans les thyroïdites aiguës

2. Traitement chirurgical :

QE!!



Laser



Radiofréquence



Echothérapie ou HIFU



- Nodule unique
- Absence de signe de malignité
- Lobe contro-latéral d'aspect normal
- Isthmo-lobectomie + Examen histologique extemporané :
- Thyroidectomie totale :
 - Goitre multi-nodulaire
 - Cancer de la thyroïde
 - Goitre toxique ou pré-toxique

3. Indications :

- Nodule isole toxique :** hémi-thyroidectomie ou thyroidectomie totale ou IRA thérapie
- Nodule suspect (contexte ou cytoponction) :** Thyroidectomie
- Cancer différencié de la thyroïde :** Papillaire ou vésiculaire => thyroidectomie totale + curage ganglionnaire + iode radioactif
- Cancer médullaire :** Thyroidectomie totale + curage ganglionnaire + radiothérapie
- Cancer anaplasique :** Thyroidectomie totale + radiothérapie

QE!!

Le Suivi des patient selon les résultats de la cytoponction

Catégories cytologiques	Prise en charge
I. Non diagnostic ou insatisfaisant	Répéter cytoponction / Suivi
II. Bénin: compatible avec un nodule folliculaire	Suivi
III. Atypies de signification indéterminée	Répéter cytoponction
IV. Néoplasme folliculaire ou suspect de néoplasie folliculaire	Lobectomie
V. Suspect de malignité	Lobectomie ou thyroidectomie totale
VI. Malin	thyroidectomie totale

4. Indications opératoire d'un nodule thyroïdien : QE +++++

- Symptômes (compression trachée, œsophage, inconfort cervical)
- Taille an augmentation
- Kyste récurrent malgré aspirations
- Gêne esthétique
- Hyperthyroïdie (après traitement médical) : on décrit des échappement et développement de résistances aux ATS.
- Nodule malin ou suspect de néoplasie à la cytoponction (TIRADS 4, 5 ou BETHESDA IV V VI) / Nodule toxique solitaire
- Nodule froid non accessible à la cytoponction
- Goitre plongeant
- Goitre toxique (si on fait rien, l'insuffisance cardiaque s'installe !!)

Surveillance

Complications

VIII. CONCLUSION :

QE!!

- Le nodule thyroïdien n'est pas synonyme de chirurgie : La thyroidectomie est une thérapeutique et non un outil diagnostique
- L'exploration est faite par l'échographie (TIRADS), la cytoponction, TSH +/-, calcitonine
- L'exploration de base "généraliste" = écho TSH +/- calcitonine, la cytoponction est indiquée par le spécialiste
- Expertise : Echo, cytologie, ponction
- Importance du contexte et de l'évolution

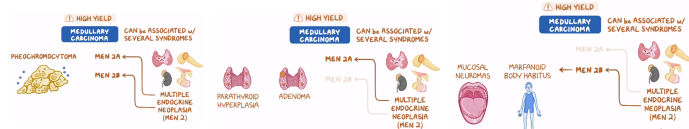
QE!!

PEC des cancers folliculaires:

PEC Cancers médullaires de la thyroïde:

PEC des Cancers anaplasiques de la thyroïde:

Cas particuliers:



NEM 2A	NEM 2B
Cancer médullaire thyroïde	Cancer médullaire thyroïde
Hyperparathyroïdie primaire	Phéochromocytome
Phéochromocytome	Neurofibromatose

CAT devant un nodule thyroïdien

